

*Svend Birkelund*

## **Seksuelt overførte sygdomme**

*Neisseria gonorrhoeae* – *Gonoré*

*Chlamydia trachomatis* – *Klamydia*

*Treponema pallidum* - Syfilis

*Mycoplasma genitalium*

Medicin – MedIS  
Aalborg Universitet  
2026

# Disposition

- Kendte til risikofaktorer/risikoadfærd for seksuelt overførte sygdomme
- Kunne beskrive sygdoms-patogenesen, diagnostik, komplikationer behandling af
  - *Neisseria gonorrhoeae* (Gonoré)
  - *Chlamydia trachomatis* (Klamydia)
  - *Treponema pallidum* (Syfilis)
- Diagnostik, behandling og komplikationer af
  - *Mycoplasma genitalium*

# Seksuelt overførte sygdomme

- 51 årig mand kommer hjem til Danmark efter badeferie i Thailand, kontakter umiddelbart egen læge.
- Han fik ondt i begge knæled samt i et fodled dagen inden afrejse, har nu meget ondt og kan dårligt gå.
- Fund ved objektiv undersøgelse
  - Rødme, hævelse af led.
  - Væske i knæled
  - Rødt hududslæt
  - Uretrit, gult udflod.



# Seksuelt overførte sygdomme

- Transmission af agens
  - HIV 0.1-1% per samleje, gonoré 50% per samleje
- Kontakt-tid til næste partner
- Varighed af infektionen
  - symptomer/asymptomatisk, behandling og diagnostik

$$\text{Infektion} = \frac{\text{Dosis} \times \text{Virulens (Mikroorganisme)}}{\text{Resistens (Immunsystemet)}}$$

# Risikofaktorer for seksuelt overførte sygdomme

- Ubeskyttet sex (vaginalt/analt/oralt)
- Mange seksuelle partnere, eller partner der har mange seksuelle kontakter
- Har haft seksuelt overført sygdom tidligere
- Blive tvunget til sex
- Misbrug af alkohol og/eller euforiserende stoffer
- IV stofmisbrug
- Alder 15-24 år
  - reference: [Mayo Clinic](#)

# Lav-risiko gruppe

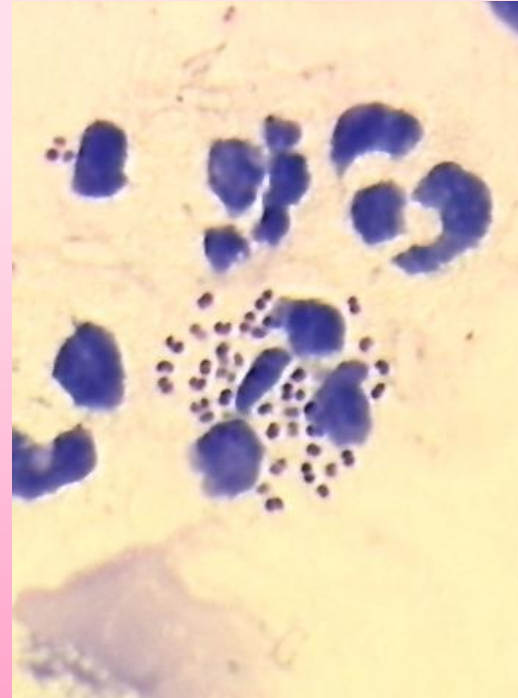
- Gruppe
  - Unge 14-25
  - 2-5 kontakter per år
  - Ingen stofmisbrug
  - Ingen kontakt med høj risiko gruppen
- Mikroorganismer
  - *Chlamydia trachomatis* D-K
  - Herpes simples
  - *Neisseria gonorrhoeae*
  - Human papillomavirus
    - vaccine (12 år drenge og piger)
  - *Trichomonas vaginalis*

# Høj risiko gruppe

- Mange kontakter (MSM i San Fransisco 1000 kontakter/år)
- Kontakter med MSM/prostituerede
- Sexrejser (Thailand, Østblokken)
- Narkoman/stofmisbrug
- Arbejdet i høj-incidens område for seksuelle sygdomme (Afrika).
- Sygdomme
  - HIV
  - Gonoré
  - Syfilis
  - HPV (Vaccine startede først for drenge i 2019)
  - (Hepatitis A)
  - (Hepatitis B)
  - (Hepatitis C)
  - *Chlamydia trachomatis* LGV

# *Neisseria gonorrhoeae*

- Forårsager gonoré seksuelt overført sygdom
- Gram-negativ diplokok  
bønneformede ”side-by-side”
- Dyrkes på chokolade-agar-plader

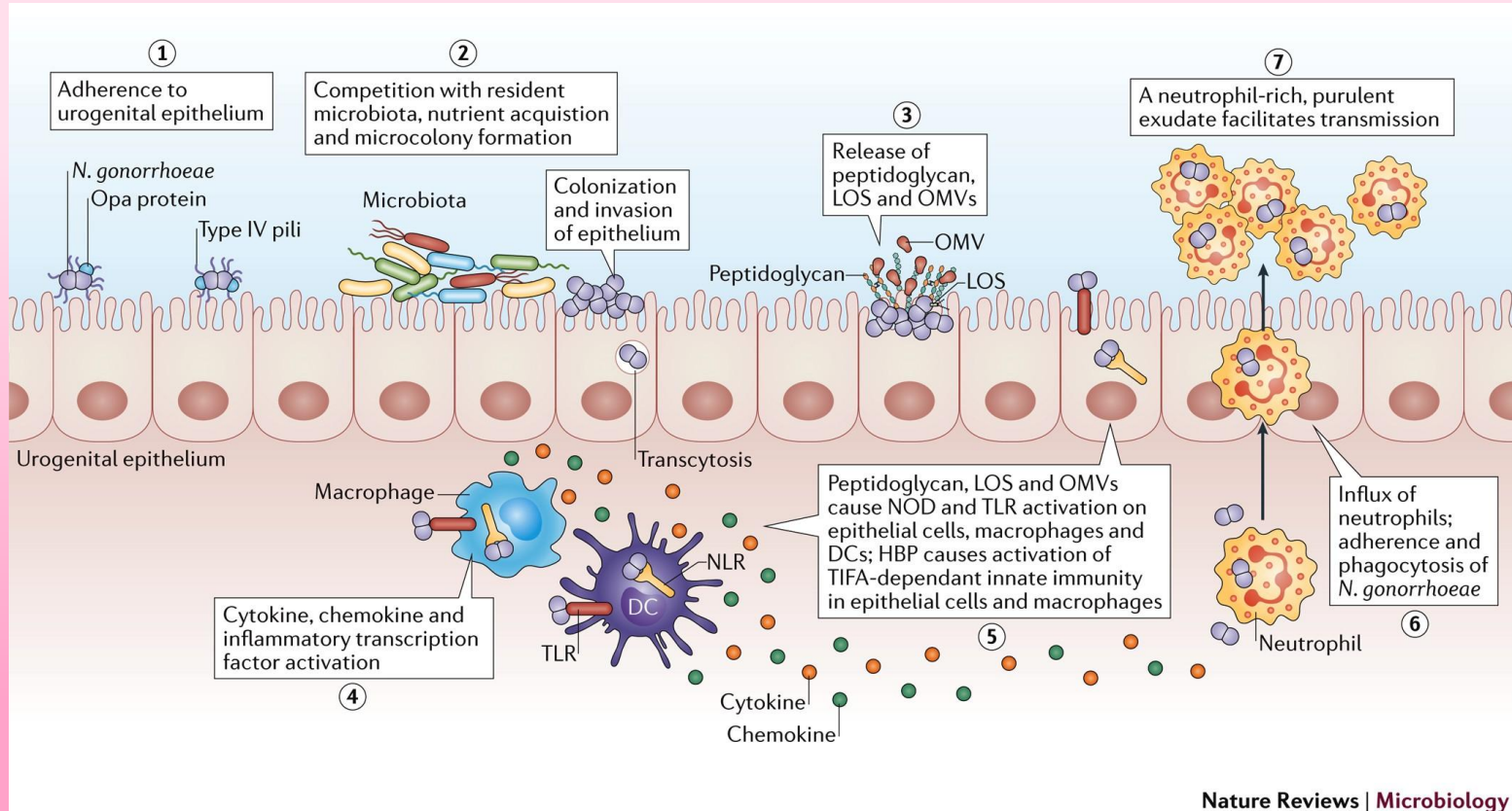




# Patogenesefaktorer

- Pili (Hæfter til epitel)
- Opa-proteiner (optages i epitel celler neutrofile granulocytter)
- IgA protease (Nedbryder IgA1)
- Antibiotika-resistens

# Patogenesis ([nature reviews microbiology](#))



# Forekomst

## Sygdomsforløb

- Urethra
- Cervix -> salpinx
- Rectum
- Pharynx
- Led
- Conjunctiva (nyfødte: Ophthalmia neonatorum)

# *N. gonorrhoeae* sygdom

+ Ophthalmia neonatorum,

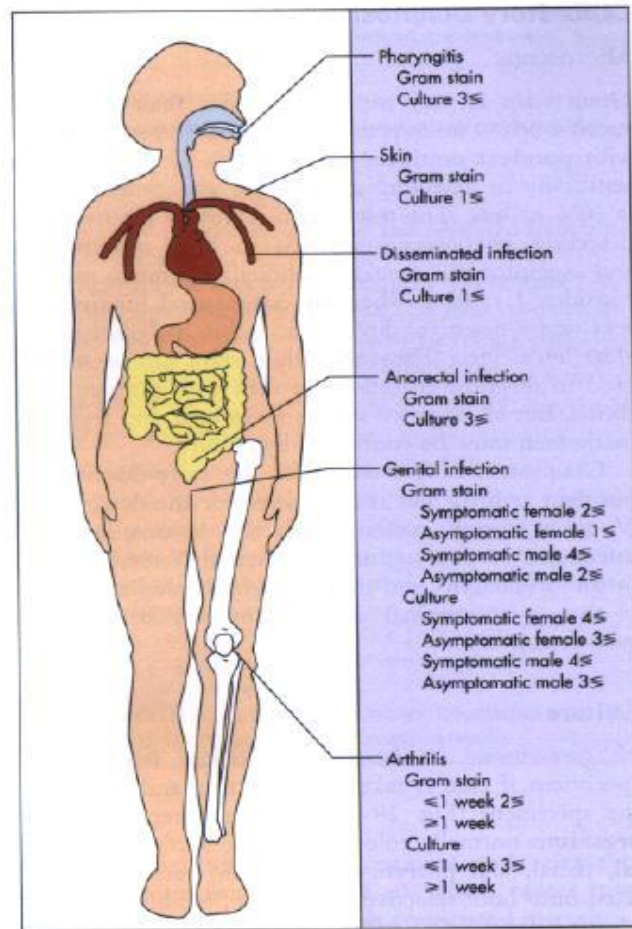


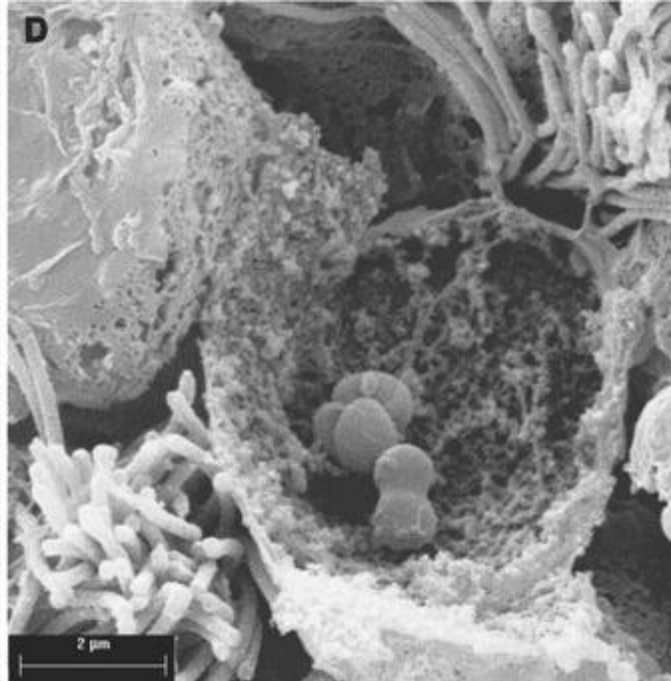
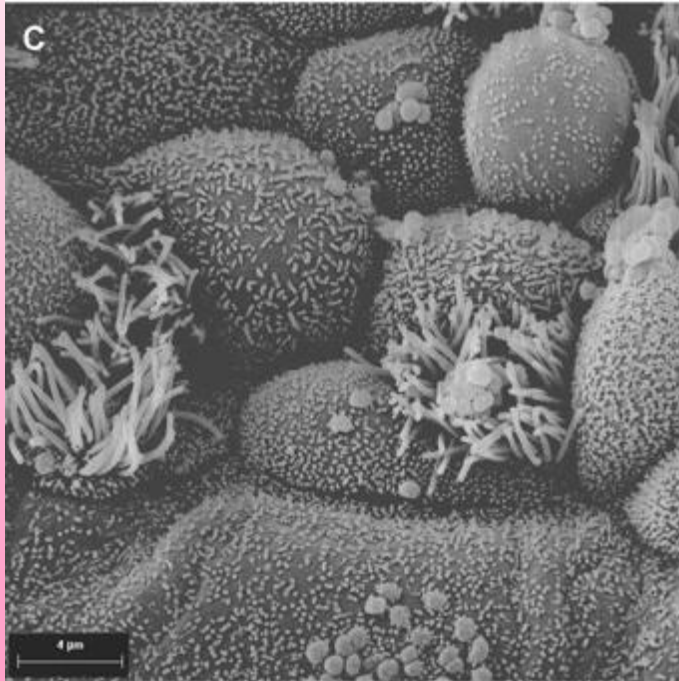
FIGURE 28-3. Laboratory detection of *Neisseria gonorrhoeae*.

## Symptomer

- Urethritis, cervicitis, salpingitis, pharyngitis, perihepatitis, proctitis
- Conjunktivitis, Ophthalmia neonatorum (nyfødte), sequelae: blindhed
- Septisk arthritis
- Rødt udslet (hvor i der er bakterier)

# Tubal faktor infertilitet (TFI)

- *Neisseria gonorrhoeae* salpingitis er ligesom *Chlamydia trachomatis* salpingitis ødelæggende for epitelet og kan give tubal faktor infertilitet



Sandsynligheden for infertilitet efter pelvic inflammatory disease (PID):

1 PID 12,8%  
2 PID 35,5  
3 PID 75%

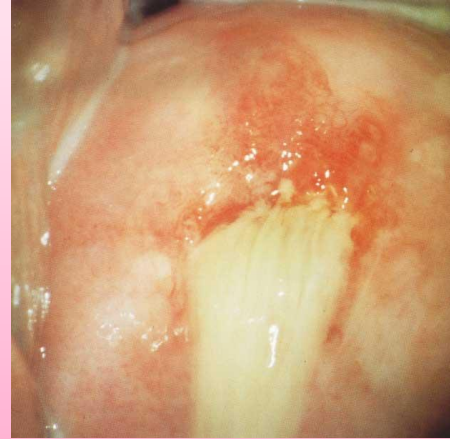
Weström 1975

# Prøvetagning

## Diagnose

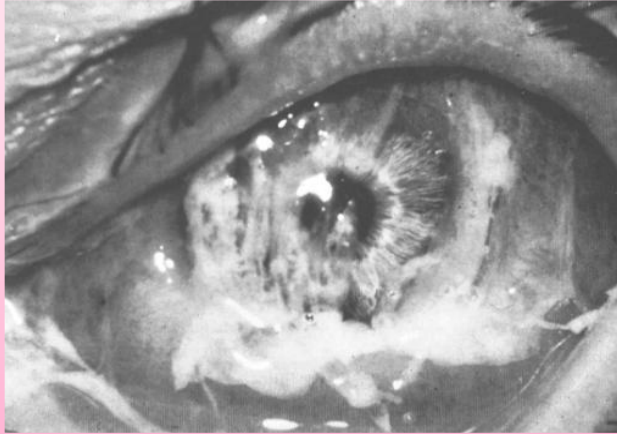
- PCR test (Klamydia og Gonorré)
- Dyrkning, Kulpodepind, Stuart's transportmedium
  - Urethra
  - Cervix
  - Rektum
  - Svælg
- Ophthalmia neonatorum kun conjunktiva, hasteprobe + mikroskopi!

# Urethritis / Cervicitis





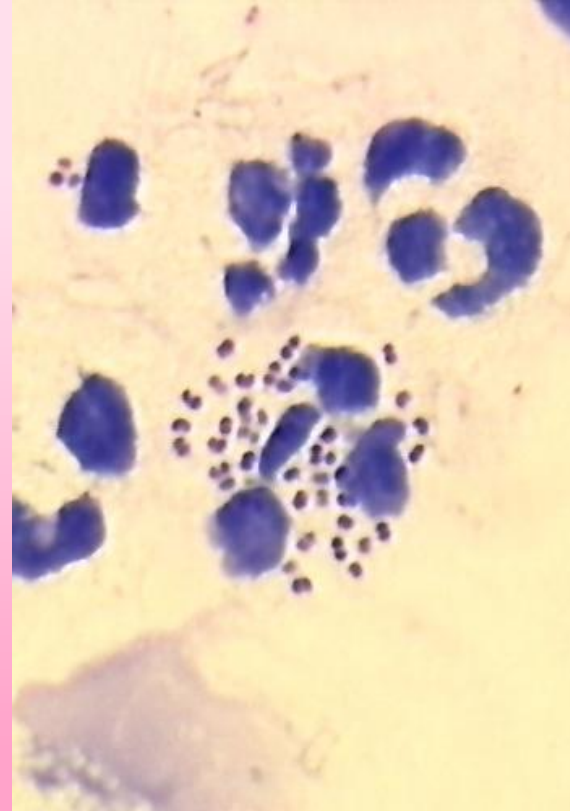
# Ophthalmia neonatorum



•sequelae: blindhed

# Urethralsekret, metylenblåtfarvet

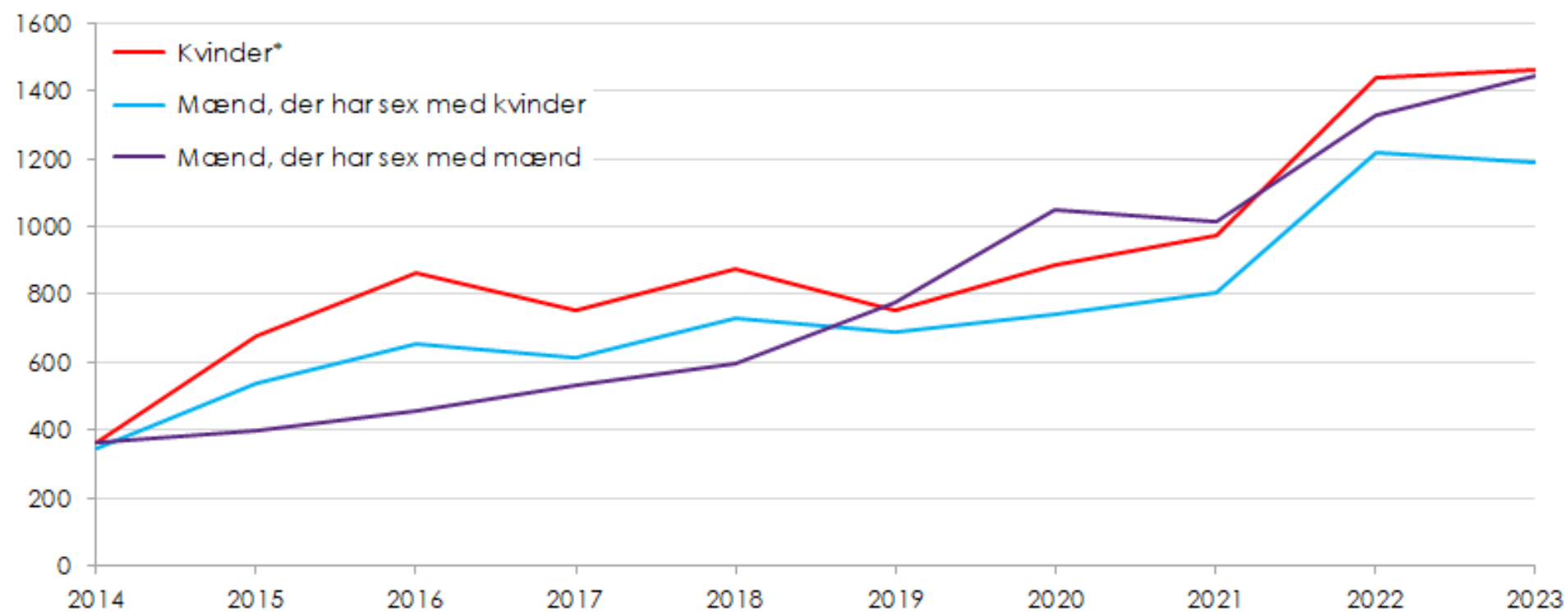
- Mænd
  - Sensitivitet 90%
  - Specificitet 99%
- Kvinder
  - Sensitivitet 50%
  - Specificitet 95%



# Isolation af *Neisseria gonorrhoeae* og identifikation

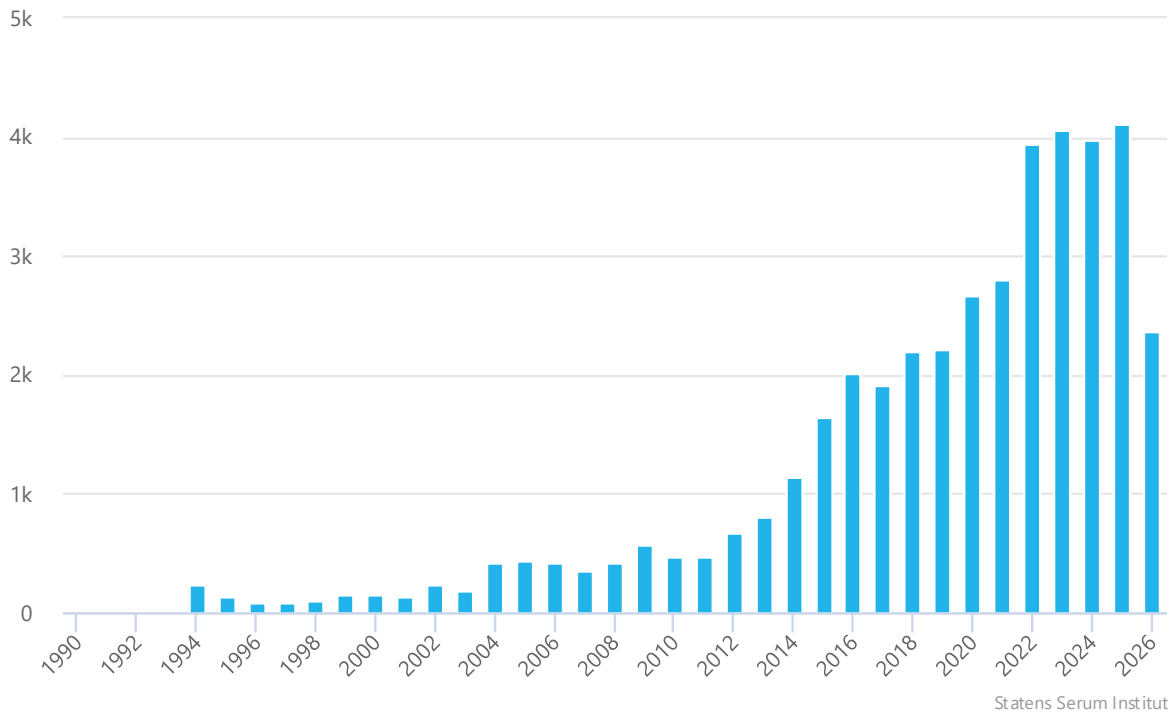
- PCR
- Dyrkes på chokolade-agar-plader, med antibiotika for at forhindre vækst af andre bakterier.
  - Polymyxin B
  - Lincomycin
  - Amphotericin B
  - Trimethoprim

Figur 1. Antal anmeldte gonorrétilfælde til MIS fordelt på køn og seksuel orientering, 2014 - 2023



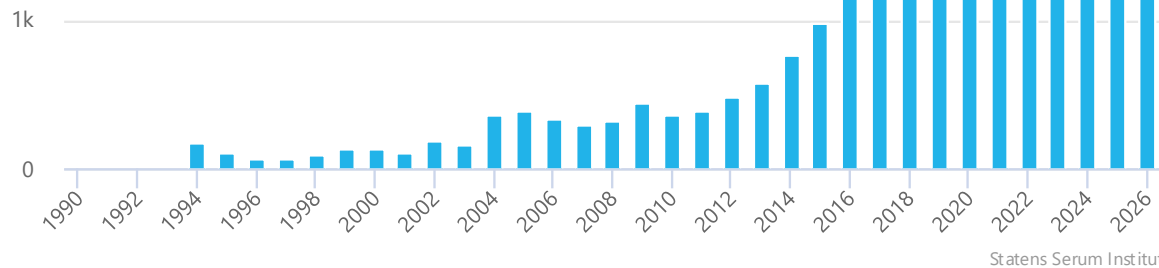
\*I 2023 var 13 kvinder angivet som smittet af en kvinde

## Antal tilfælde af Gonoré, År: 1990-2026



# Gonoré 1990-2026

é, Køn: Mænd, År: 1990-2026



## 19. maj 2004 - Øget forekomst af gonoré i København

I første kvartal 2004 blev der påvist 82 tilfælde af gonoré, mod 67 tilfælde i den tilsvarende periode året før. Stigningen skyldes især en øget forekomst af gonoré blandt mænd i Københavns og Frederiksberg Kommuner, hvor der blev påvist 39 tilfælde, mod 22 tilfælde i første kvartal 2003. Både fra praktiserende læger og venereaklinikker er der oplyst om øget forekomst af homoseksuel smitte hos patienterne.

- Statens Serum Institut har tidligere i år konstateret et stigende antal tilfælde af både syfilis og hepatitis A blandt mænd, der har sex med mænd (MSM), også hovedsageligt i Københavnsområdet. På denne baggrund blev lægerne opfordret til at være særligt opmærksomme på seksuelt overførte sygdomme, specielt blandt MSM. Endvidere har Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske, AIDS-linien og STOP AIDS siden starten af maj kørt en landsdækkende informationskampagne om seksuelt overførbare sygdomme.
- SSI, EPINYT

# Smittekontakter og -måde

**Tabel 3. Smittekontakter og -måder  
blandt mænd med gonoré, 2006**

| Smitte-<br>kontakt | Homo-<br>seksuel                                                                             | Hetero-<br>seksuel                                                                            | Uoplyst                                                                                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Antal(%)                                                                                     | Antal(%)                                                                                      | Antal(%)                                                                                     |
| Fast partner       | 31  (21)   | 27  (18)   | 2  (5)    |
| Løs partner        | 93  (63)   | 84  (56)   | 10  (23)  |
| Prostitueret       | 0  (0)     | 19  (12)   | 0  (0)    |
| Andet              | 0  (0)     | 3  (2)     | 0  (0)    |
| Uoplyst            | 23  (16)   | 18  (12)   | 31  (72)  |
| Total              | 147  (100) | 151  (100) | 43  (100) |

Kilde: EPI-NYT uge 17, 2007

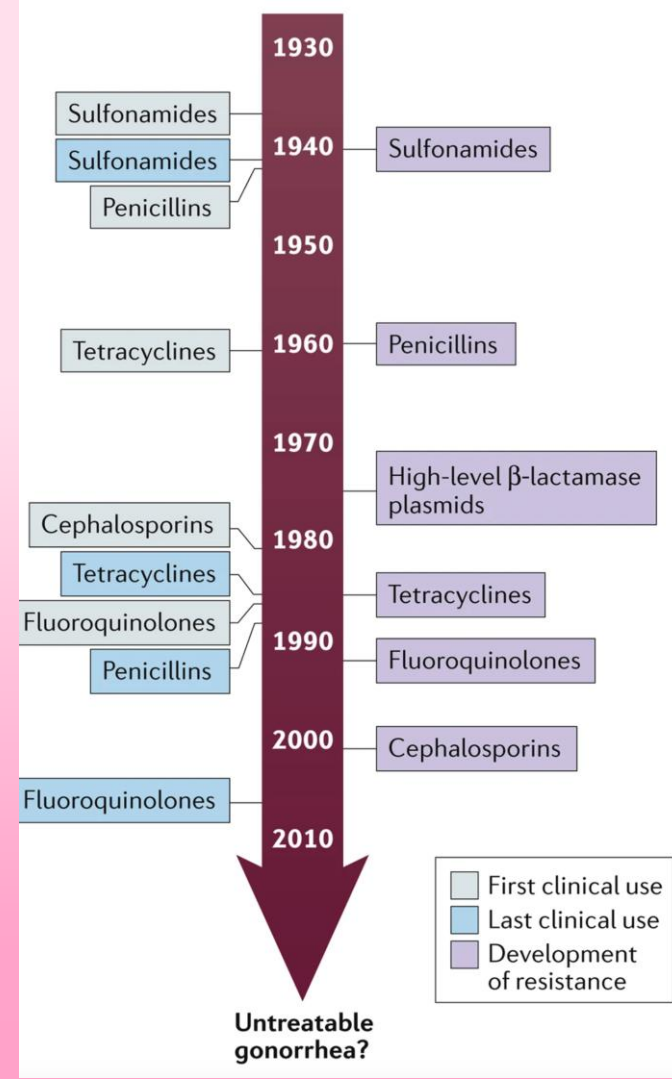
# Forebyggelse

- Kondomer
- Ingen vaccine
- Kontaktopsporing og partner behandling



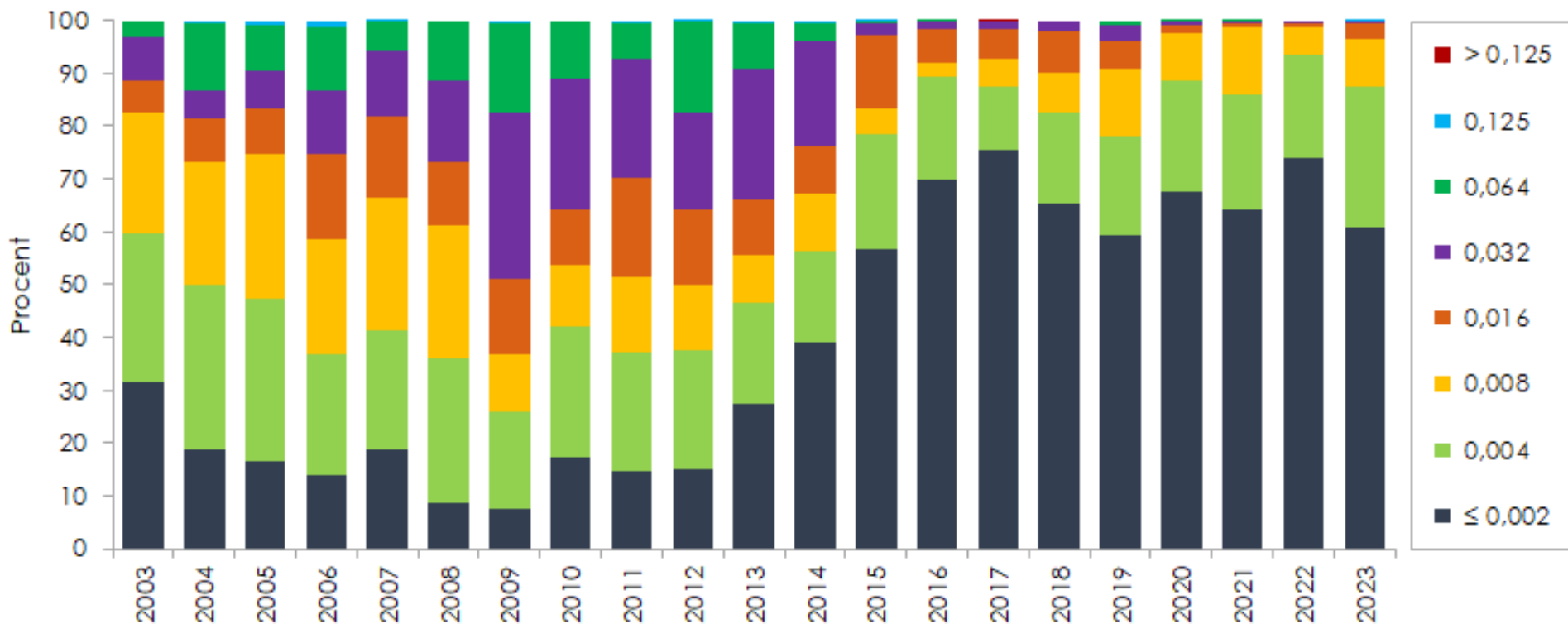
# Udviklingen i antibiotika resistens for Gonorré

- Førstevalgsbehandling:
  - Kombinations behandling
    - 500 mg ceftriaxon IM
    - og
    - 2 g azithromycin som éngangsdosis



# Ceftriaxon resistens (PBP2 mutationer)

Figur 4. Fordeling af MIC-værdier for ceftriaxon, 2003 – 2023



Ceftriaxonresistens er defineret som MIC > 0.125 mg/L

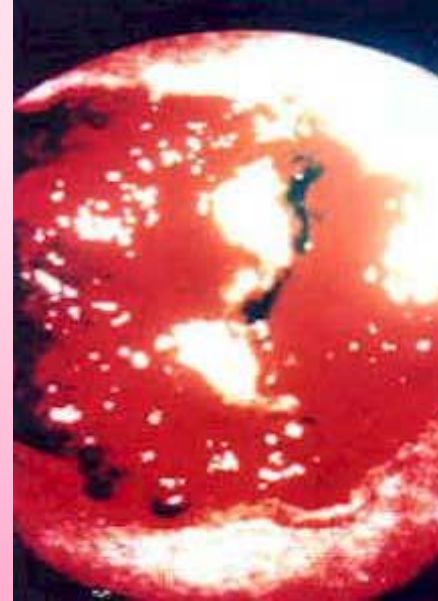
Klamydia

***CHLAMYDIA TRACHOMATIS***

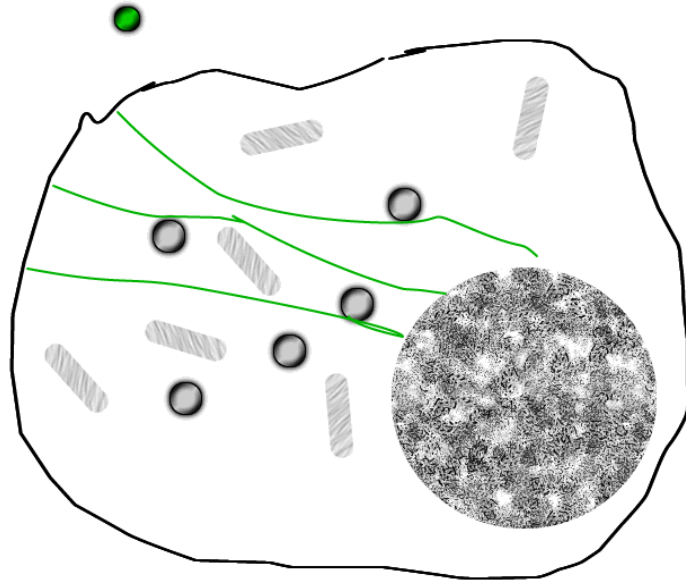
# Urethritis



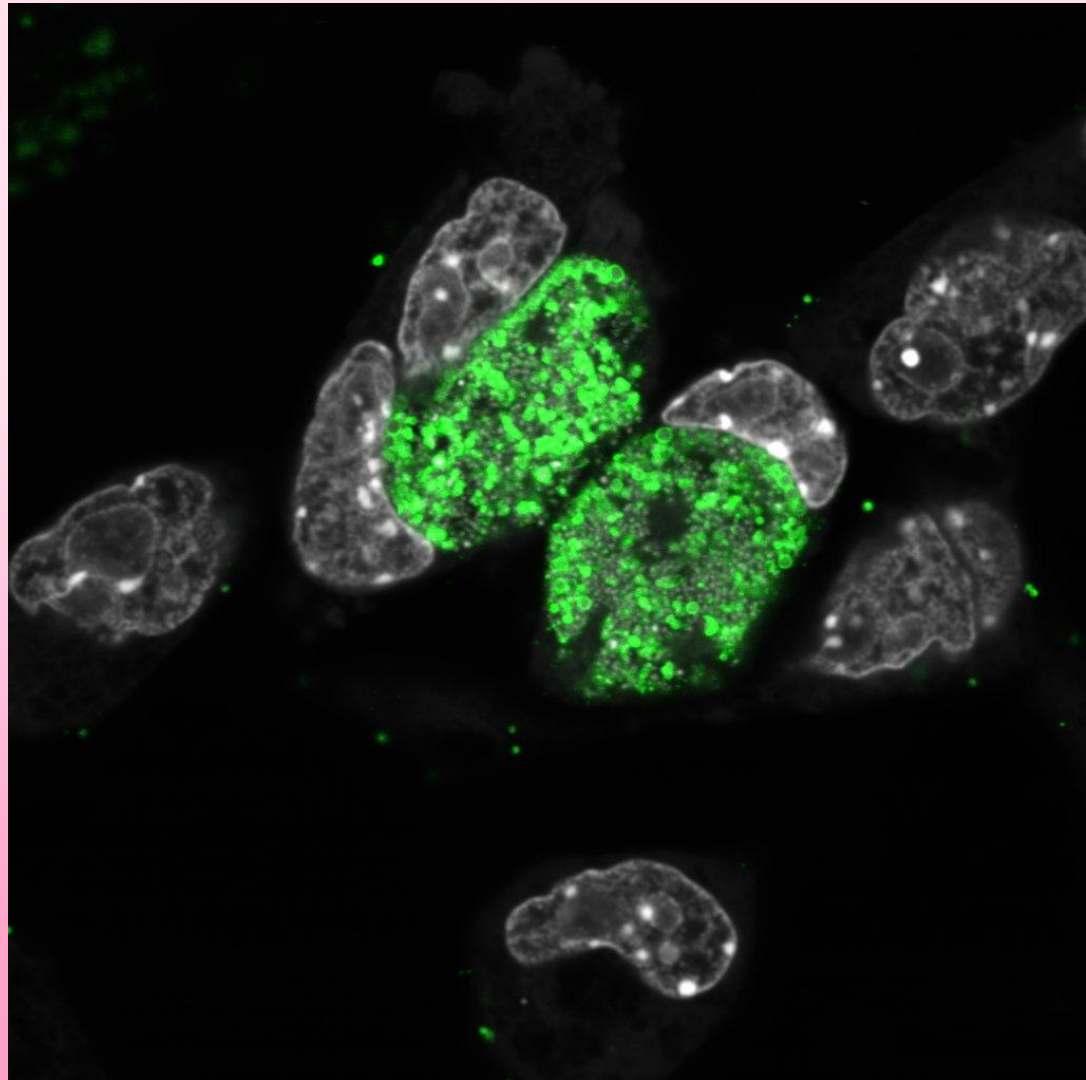
# Cervicit



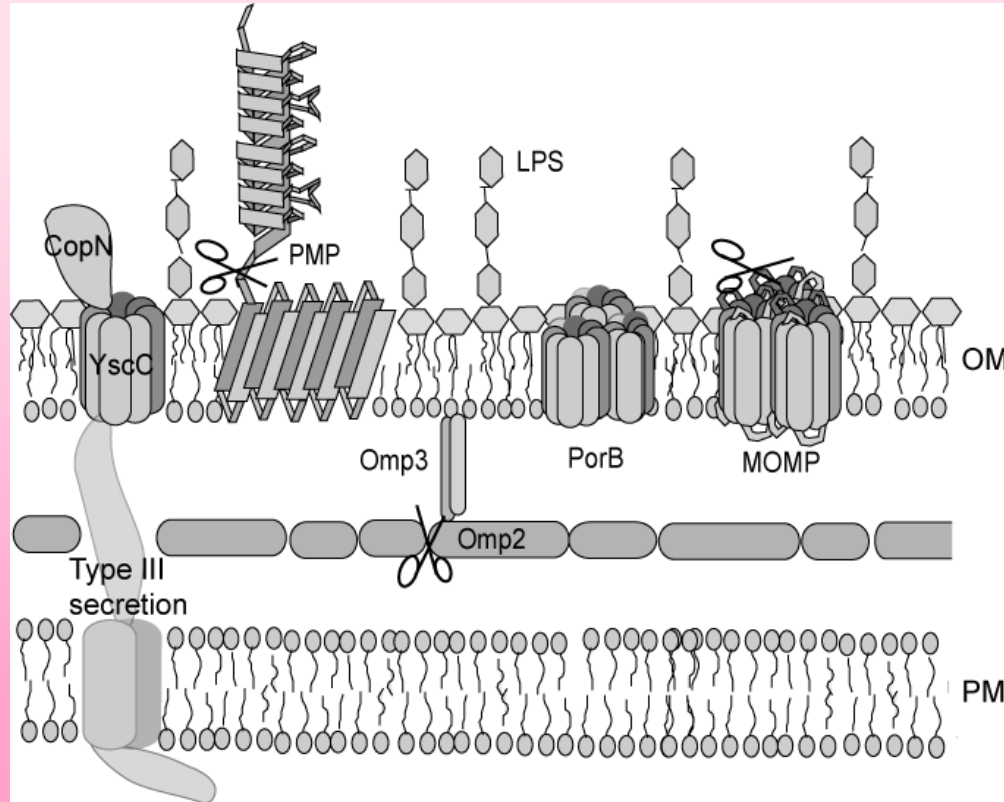
# Chlamydia udviklingscyclus 0-40 timer



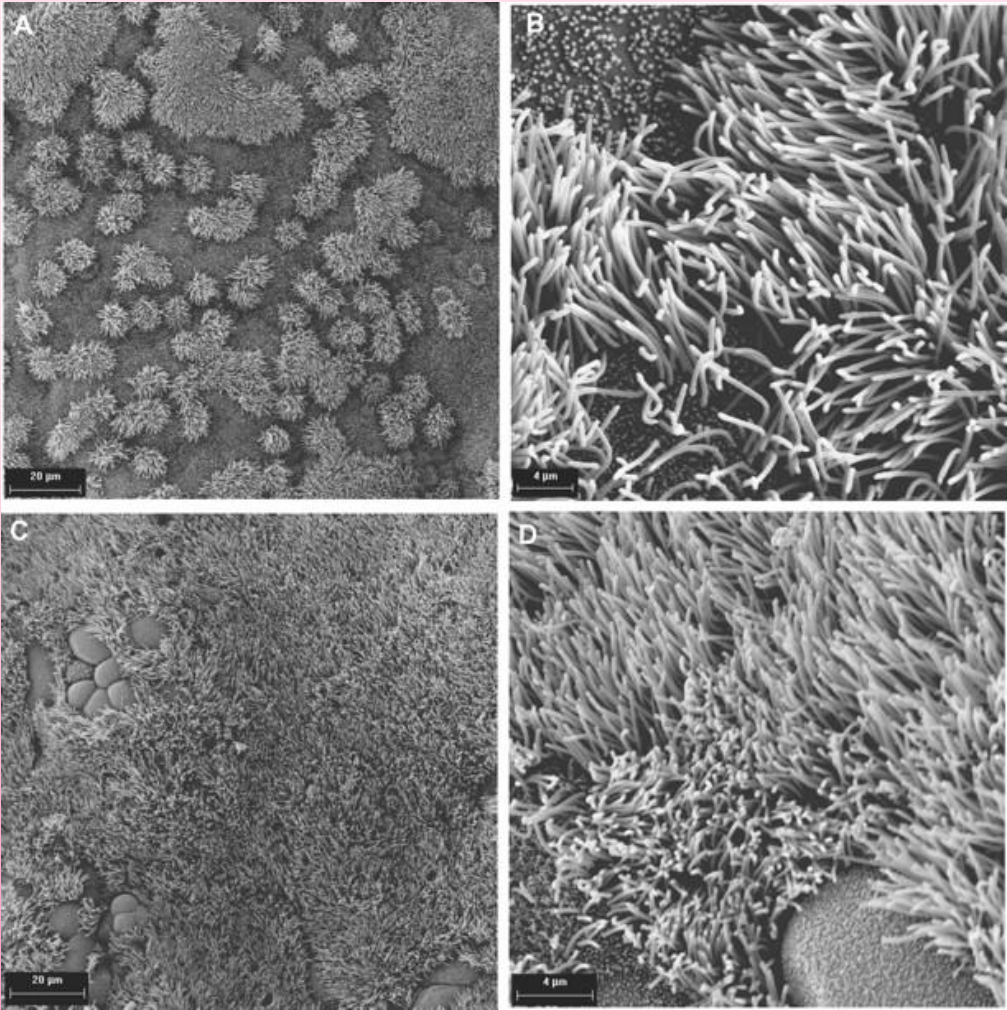
*Chlamydia*  
*trachomatis*



# Membran struktur Chlamydia

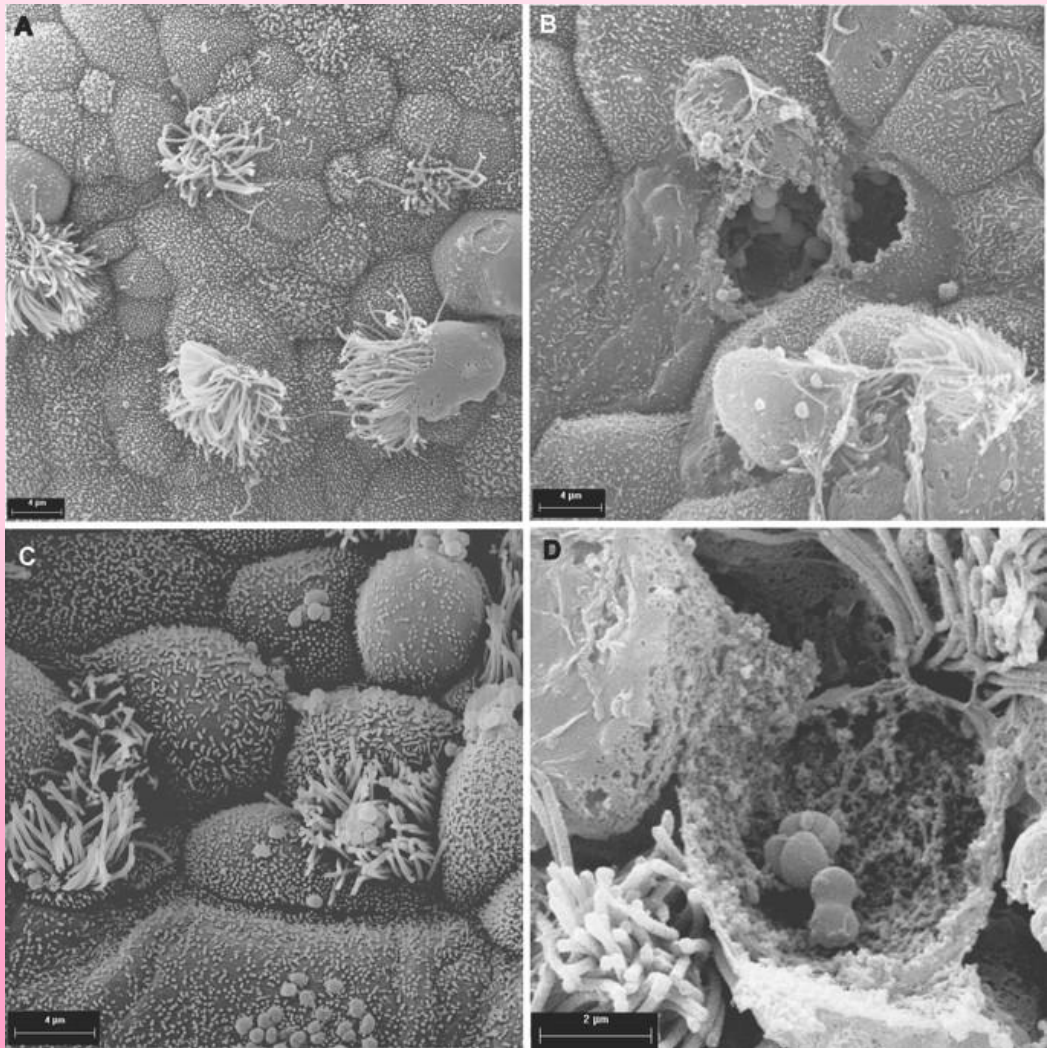


SEM human salpinx epithel—uninfecerede kontrollerr





**SEM af humnat salpinx epitel  
inficeret med *C. trachomatis*  
(A,B) og *N. gonorrhoeae*  
(A,D)**



# Chlamydie inclusion



# *Chlamydia* sygdomme

| Mikroorganisme | Sygdomme                |
|----------------|-------------------------|
| C. trachomatis |                         |
| A-C            | Trachom                 |
| D-K            | Sexuelle sygdomme       |
| L1-L3          | Lymfogranuloma venereum |
| C. pneumoniae  | Pneumoni                |
| C. psittaci    | Pneumoni, ornitose      |

# *C. trachomatis* Sygdomme

- Kvinder
  - Cervicitis
  - Salpingitis (underlivsbetændelse, PID)
    - Perihepatitis
  - Urethritis
  - Proctitis
  - Reaktiv arthritis (HLA-B27)
  - Conjunctivitis
- Mænd
  - Urethritis
  - Proctitis
  - Reaktiv arthritis
  - Conjunctivitis
  - Reiter's syndrom
    - Urethritis
    - Conjunctivitis
    - Reaktiv arthritis
- Conjunctivitis og pneumoni hos nyfødte: Ophthalmia neonatorum

# Infektioner hos nyfødte

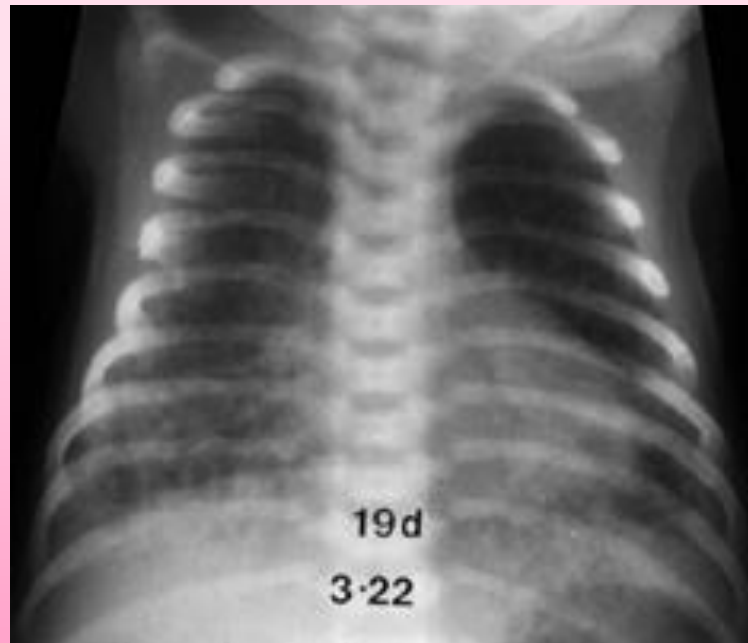
- Ophthalmia neonatorum
- Pneumoni

**Tabel 4. Klamydia hos børn under 1 år**

| Alder i måneder | Podested |               |
|-----------------|----------|---------------|
|                 | Øje      | Andet/uoplyst |
| < 1             | 35       | 0             |
| 1-5             | 6        | 1             |
| 6-12            | 1        | 0             |
| Uoplyst         | 26       | 1             |
| I alt           | 68       | 2             |

Kilde: EPI-NYT uge 45, 2004

# Pneumoni hos nyfødt



# Komplikationer: ”tubal faktor infertilitet”

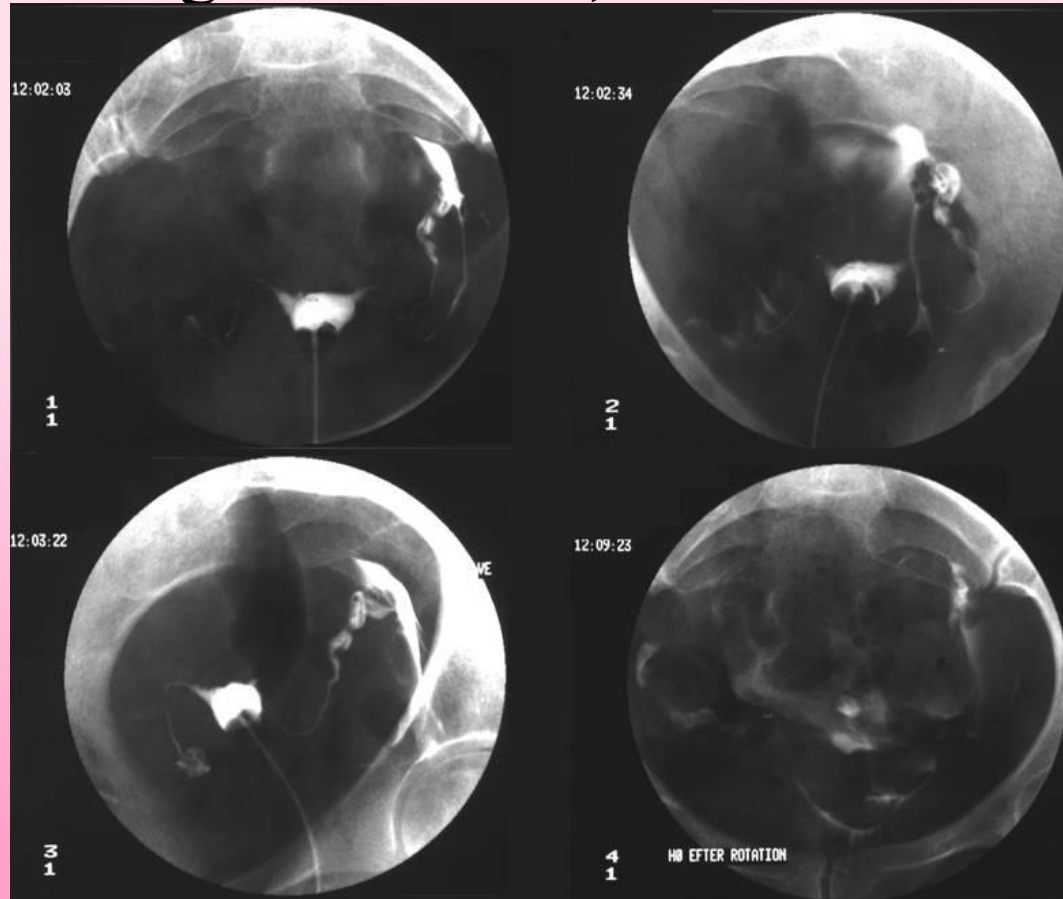
- Sterilitet efter en episode af PID 13%, to episoder 36% og efter 3 episoder 75% (Weström 1975)
- Mikroorganismer der kan forårsage PID
  - *Chlamydia trachomatis*
  - *Neisseria gonorrhoeae*
  - *Mycoplasma genitalium*, *M. hominis*
  - Blandede anaerobe bakterier

*C. trachomatis* antistoffer hos 308 patienter der  
søgte IVF behandling

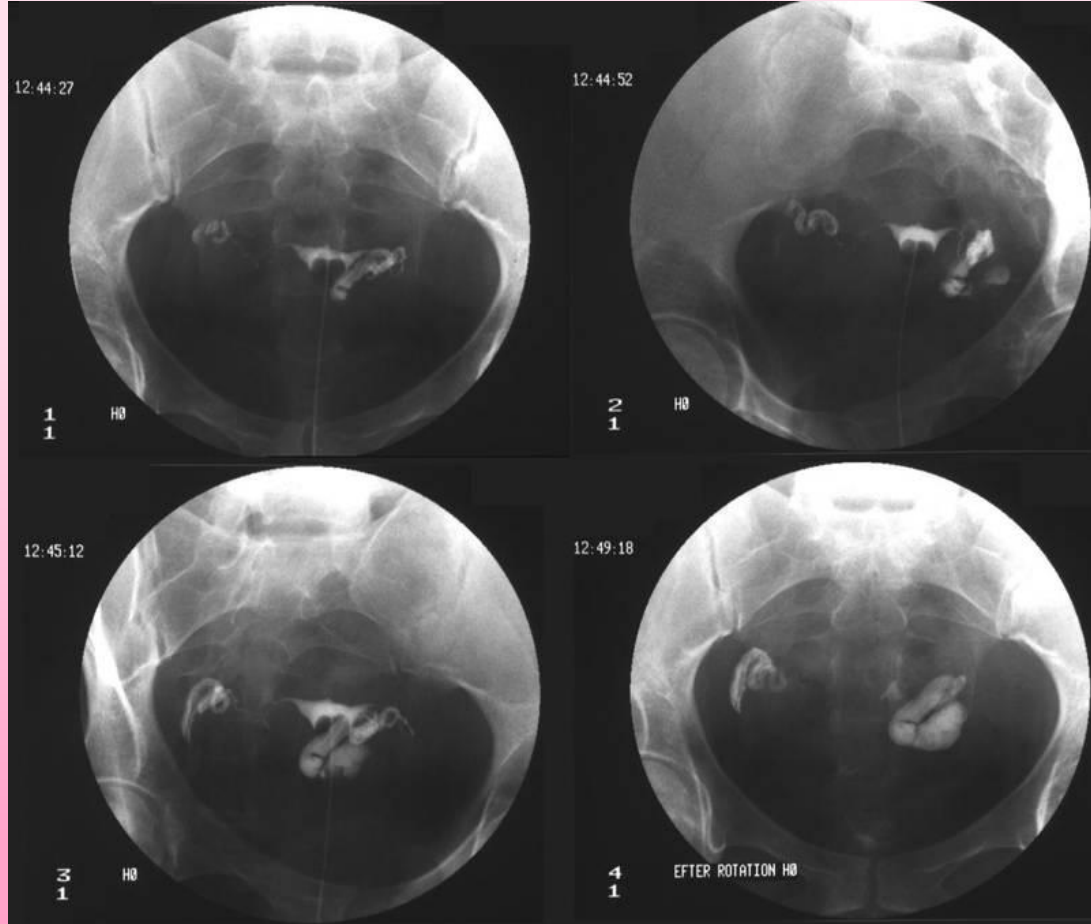
| pELISA   | TFI             | Normale<br>tubae |          |
|----------|-----------------|------------------|----------|
| Positive | 74<br>57%       | 32<br>18%        | 106      |
| Negative | 55<br>43%       | 147<br>82%       | 202      |
|          | 129 43%<br>100% | 179 57%<br>100%  | 308 100% |



# Diagnose af TFI, normal HSG



# Patologisk HSG



# Ultralyd saccosalpinx

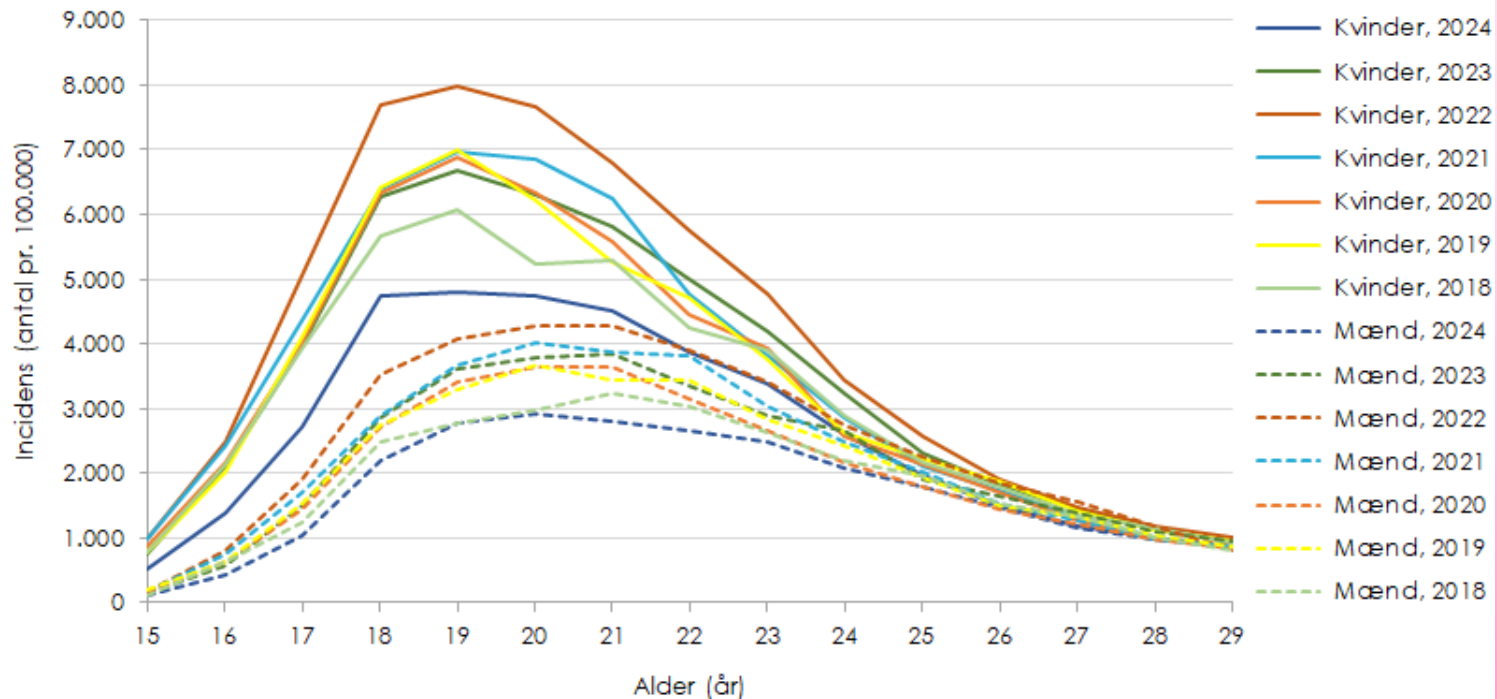


# Diagnose

- Nucleinsyre amplifikations teknikker.
  - PCR, på *C. trachomatis* plasmid
- Prøvetagningssteder
  - Uretra
  - Cervix
  - Urin
  - Rectum
  - Conjunctiva

# Aldersfordeling af *C. trachomatis* infektioner hos mænd og kvinder.

Figur 1. Incidensrate pr. 100.000 indbyggere af laboratoriepåvist klamydia, mænd og kvinder 15-29 år, 2018-2024

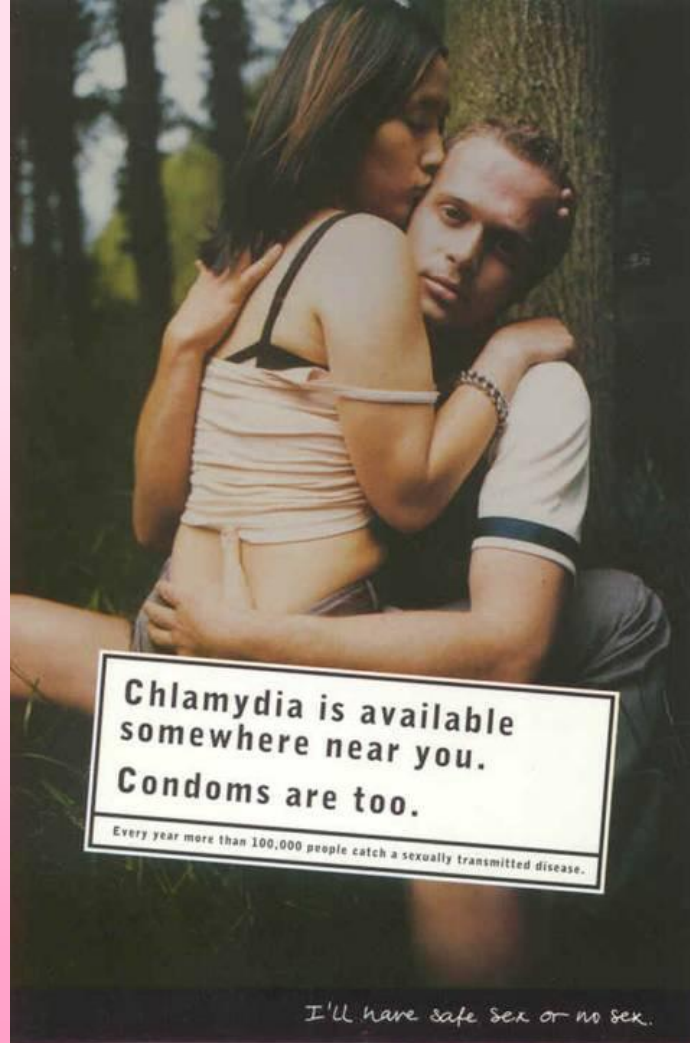


Figuren indeholder kun personer med oplyst køn og alder. Stiplede linjer repræsenterer mænd, hele linjer repræsenterer kvinder.

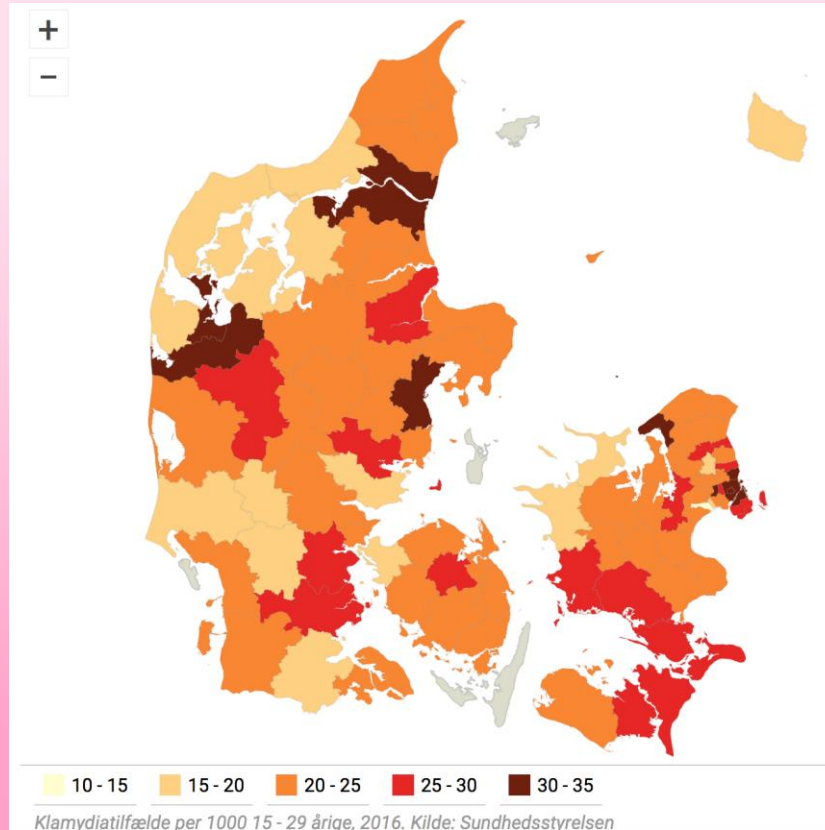
# Behandling

- Antibiotika skal kunne virke intracellulært
  - Doxycyclin 100 mg x 2 dgl., i 7-10 dage
    - eller
  - Azithromycin (500 mg x 2)

# Forebyggelse



# Chlamydia incident i Danmark 15-29 årige 2016



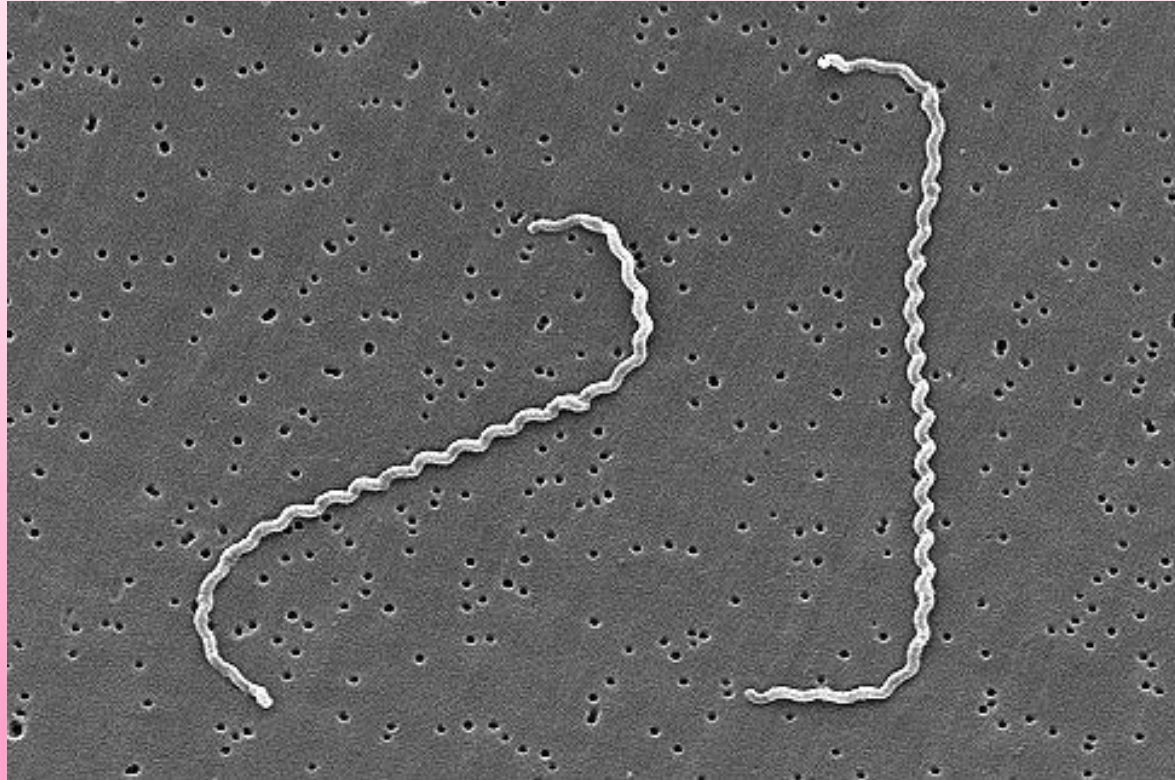


# Sundhedsstyrelsens "Kun med kondom"-kampagne

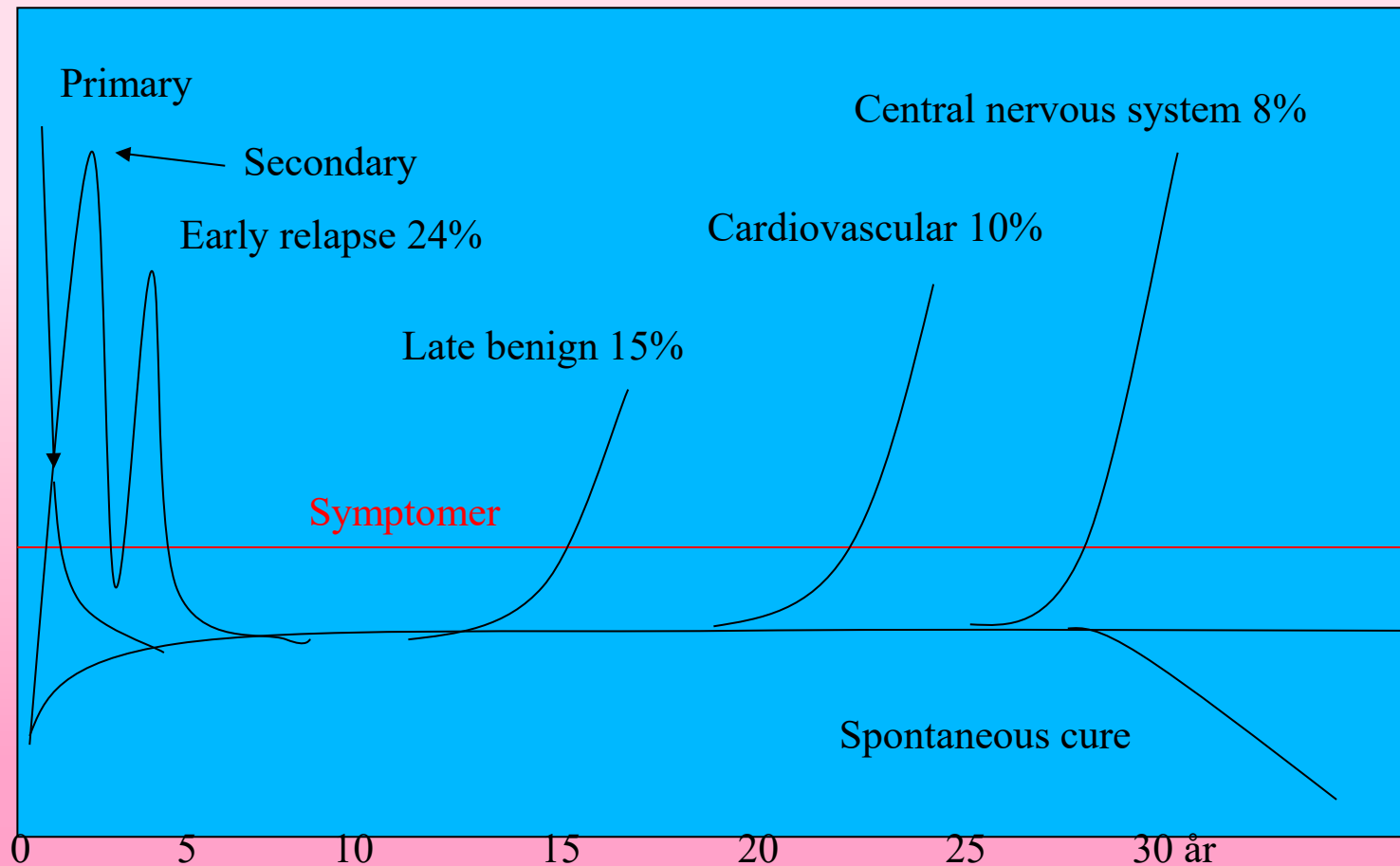
Kampagnen er blevet set af næsten 80% af målgruppen, som er unge mellem 18 og 22 år.



# Syphilis: *Treponema pallidum*



# Udvikling af syfilis



# Primær syfilis (chancre)



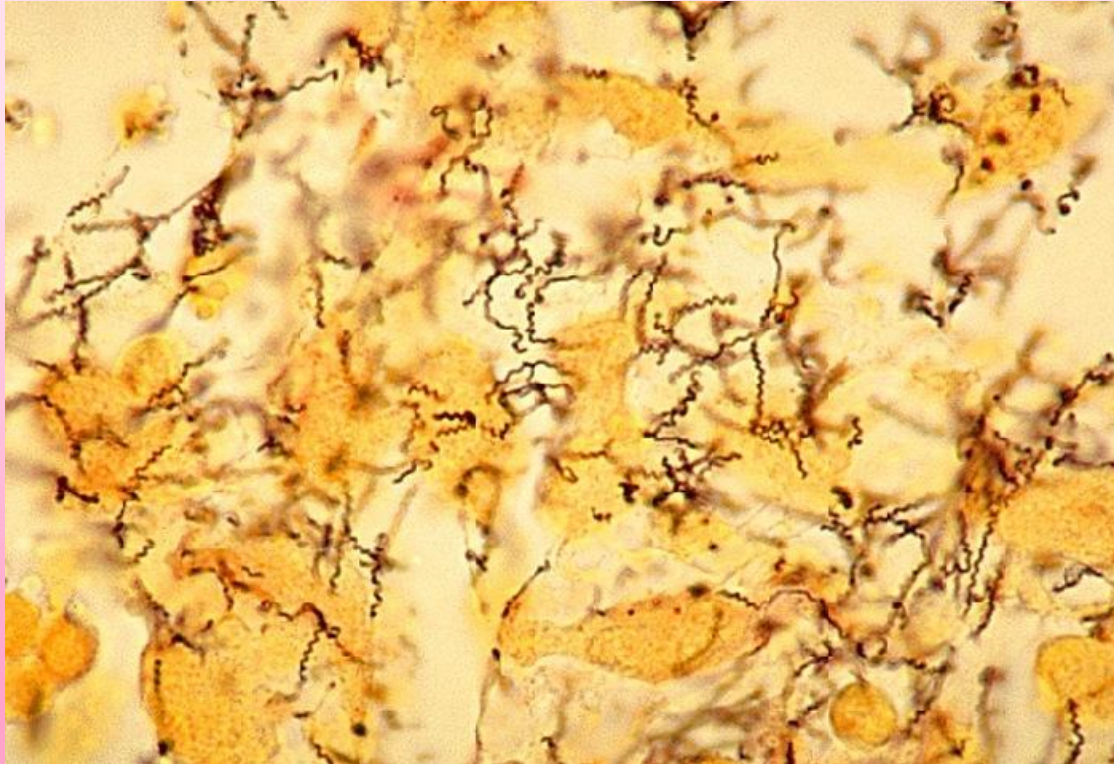
Chancre (smertefri)



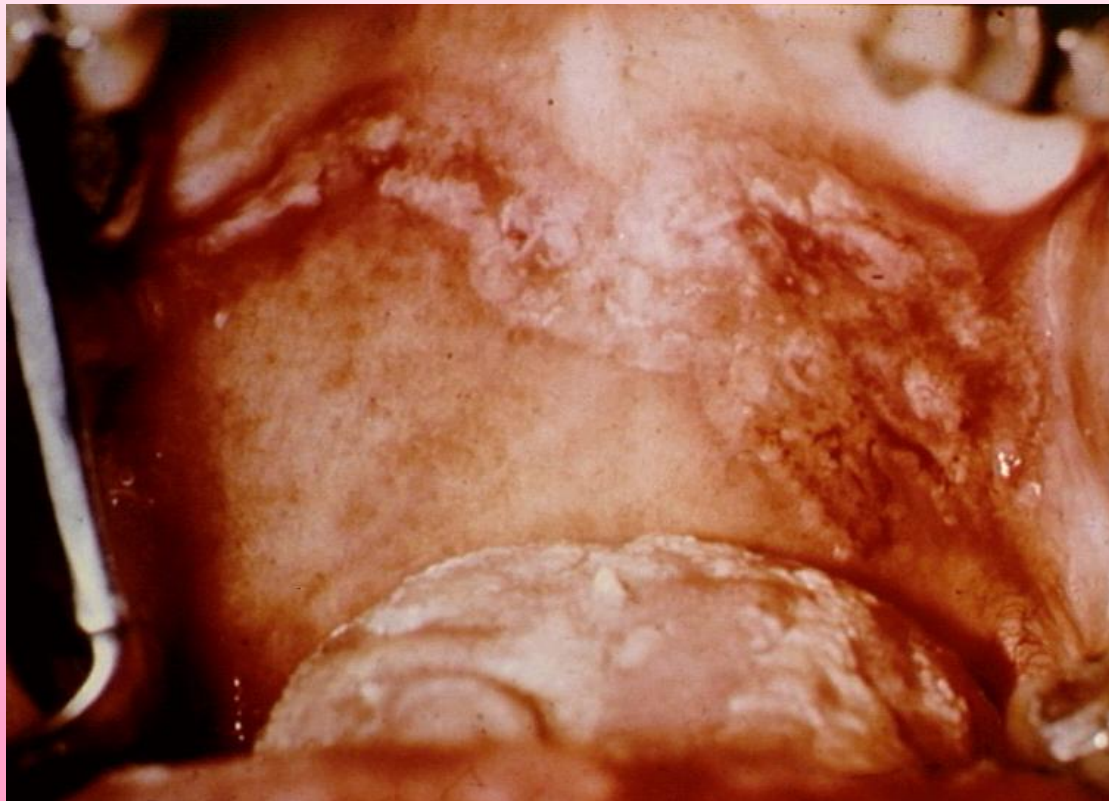
Ulcer molle  
(yderst smertefuldt)



Diagnose, mikroskopi af chancre,  
ellers serologi, kan ikke dyrkes



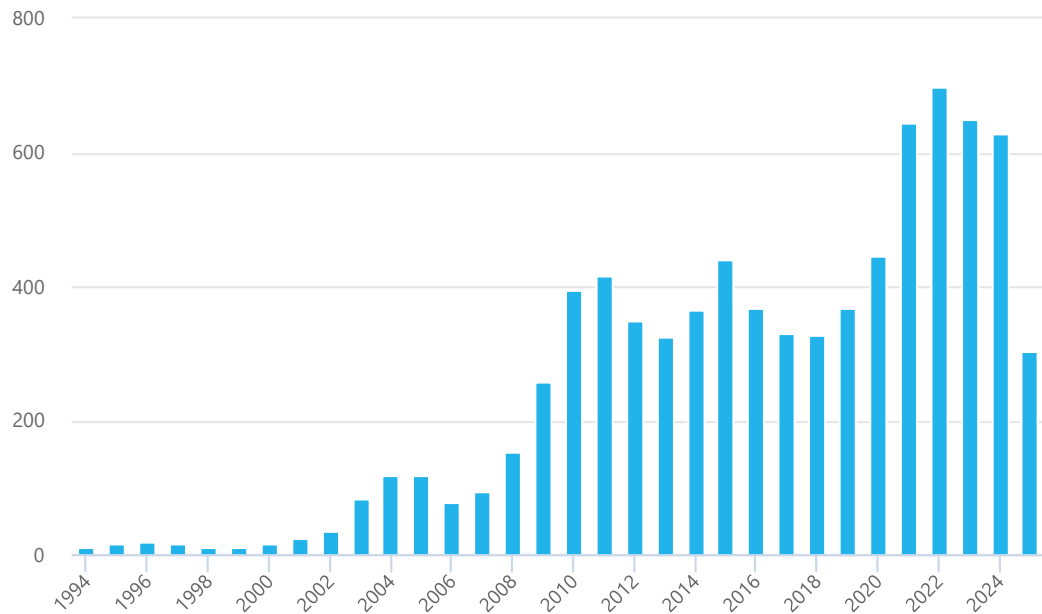
# Sekundær syfilis



# Serologi og forekomst

- ”Uspecifikke test”
  - WR
- Specifikke
  - FTA-ABS: fluorescent treponemal antibody absorption test
  - MHA-TP: micorhemagglutination test for *T. Pallidum*
- I 2014 var 476 (90 %) af tilfældene blandt mænd og 54 (10 %) blandt kvinder. Medianalderen var for mænd 40 år (spændvidde 17-79 år) og for kvinder 30 år (spændvidde 0-54 år)

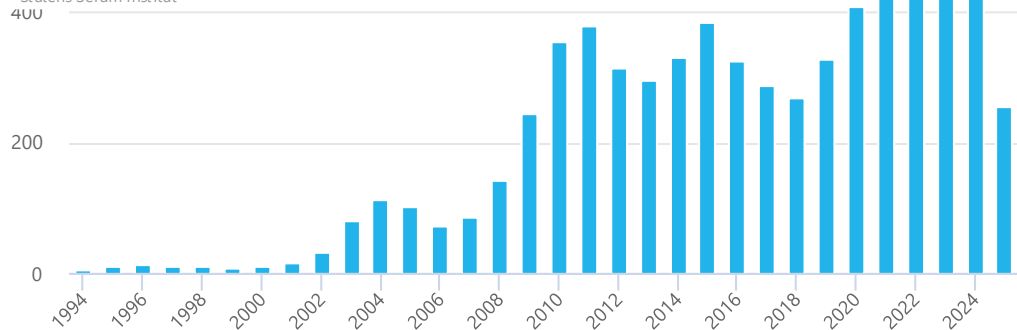
Antal tilfælde af Syfilis, År: 1994-2025



# Syfilis totalt

Antal tilfælde af Syfilis, Køn: Mænd, År: 1994-2025

Statens Serum Institut

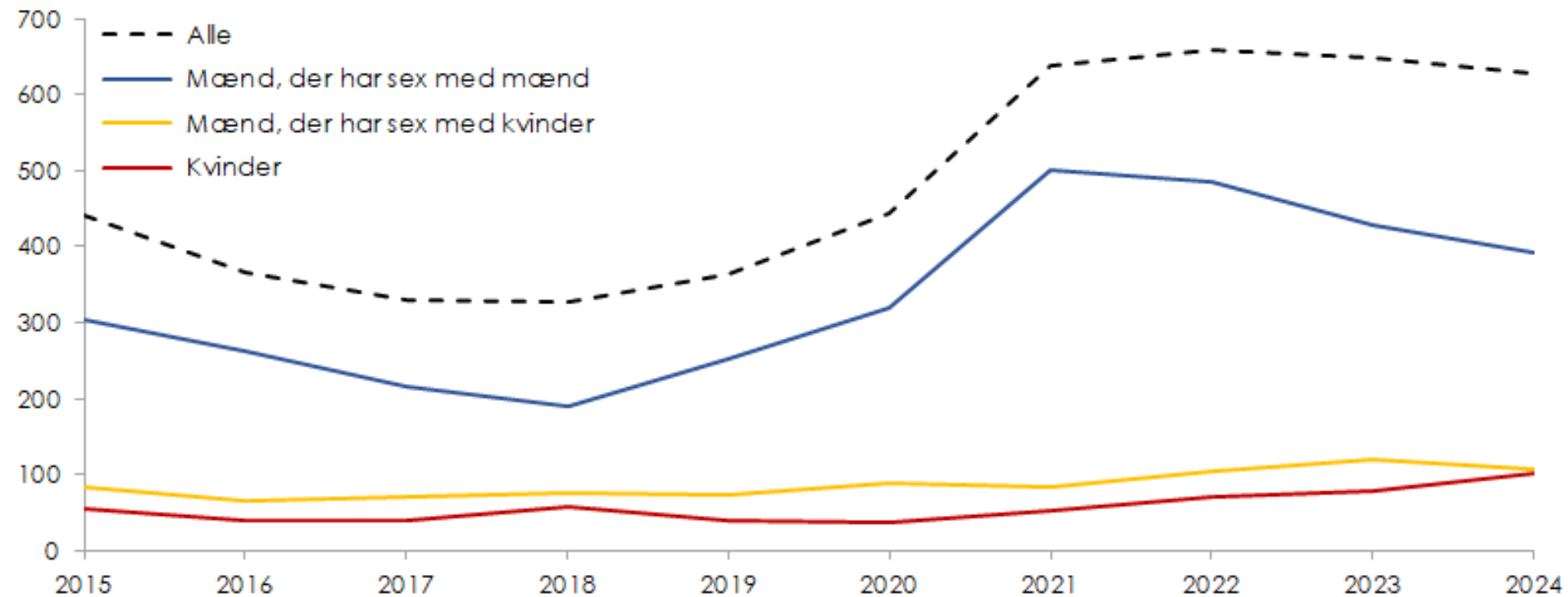


Statens Serum Institut



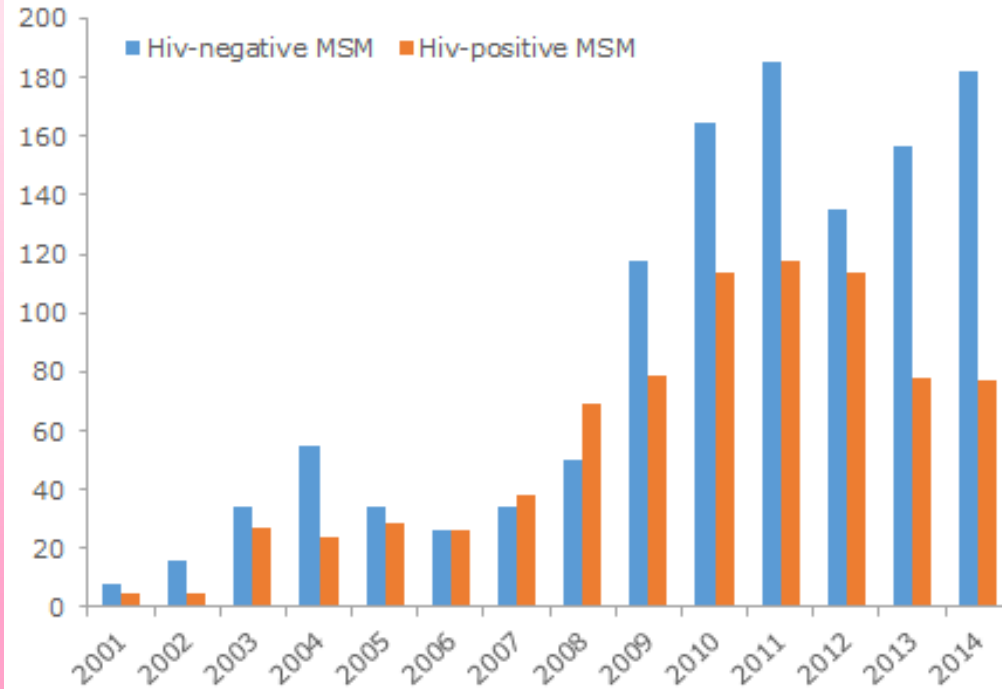
# Forekomst Danmark, EpiNyt

Figur 1. Seksuelt overført syfilis anmeldt til MIS i 2015-2024 fordelt på smitte blandt mænd, der har sex med kvinder (MSK), mænd, der har sex med mænd (MSM), kvinder og samlet antal



# Syfilis + HIV og MSM

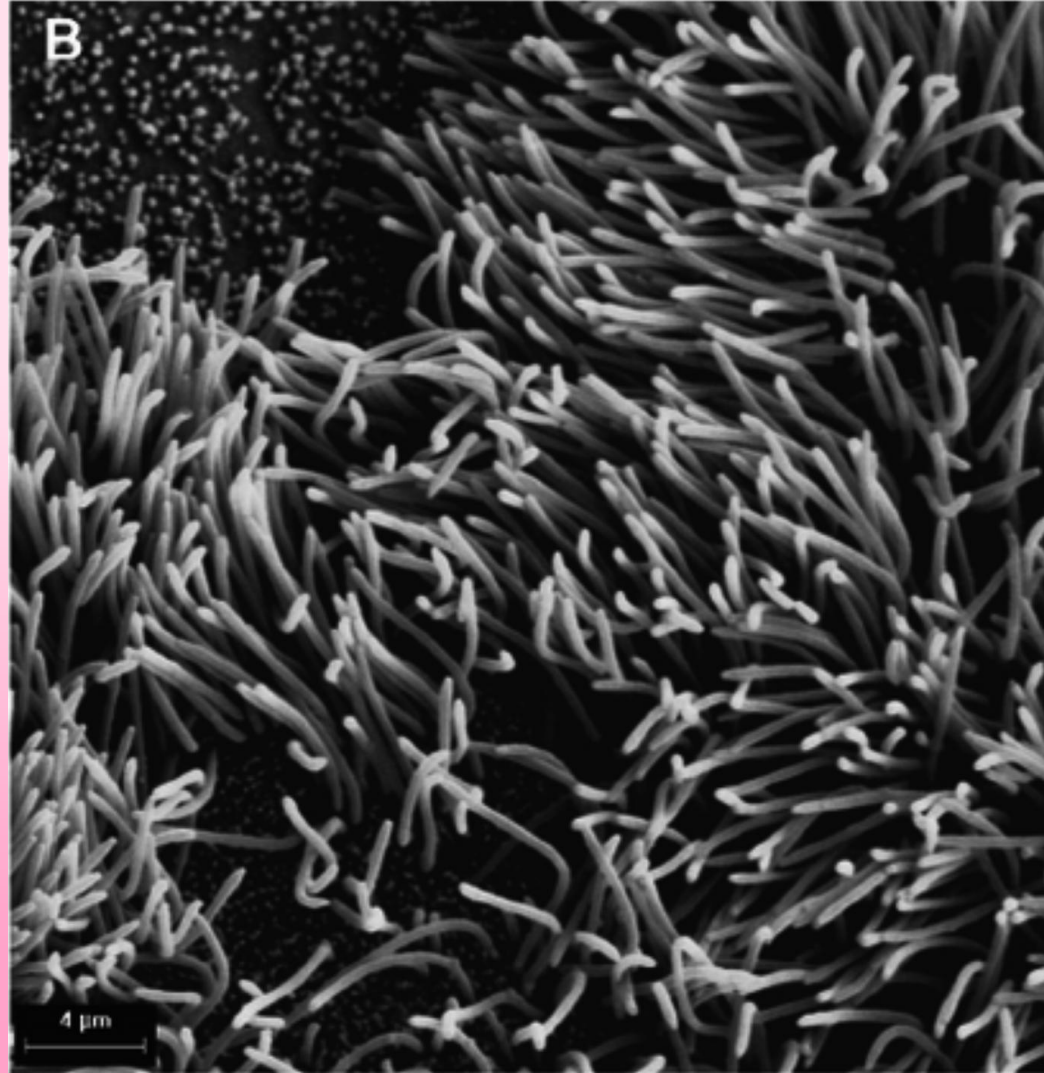
**Figur 2. Antal hiv-positive og -negative blandt MSM for hvem hiv-status var kendt, 2001-2014**



# *Mycoplasma genitalium*

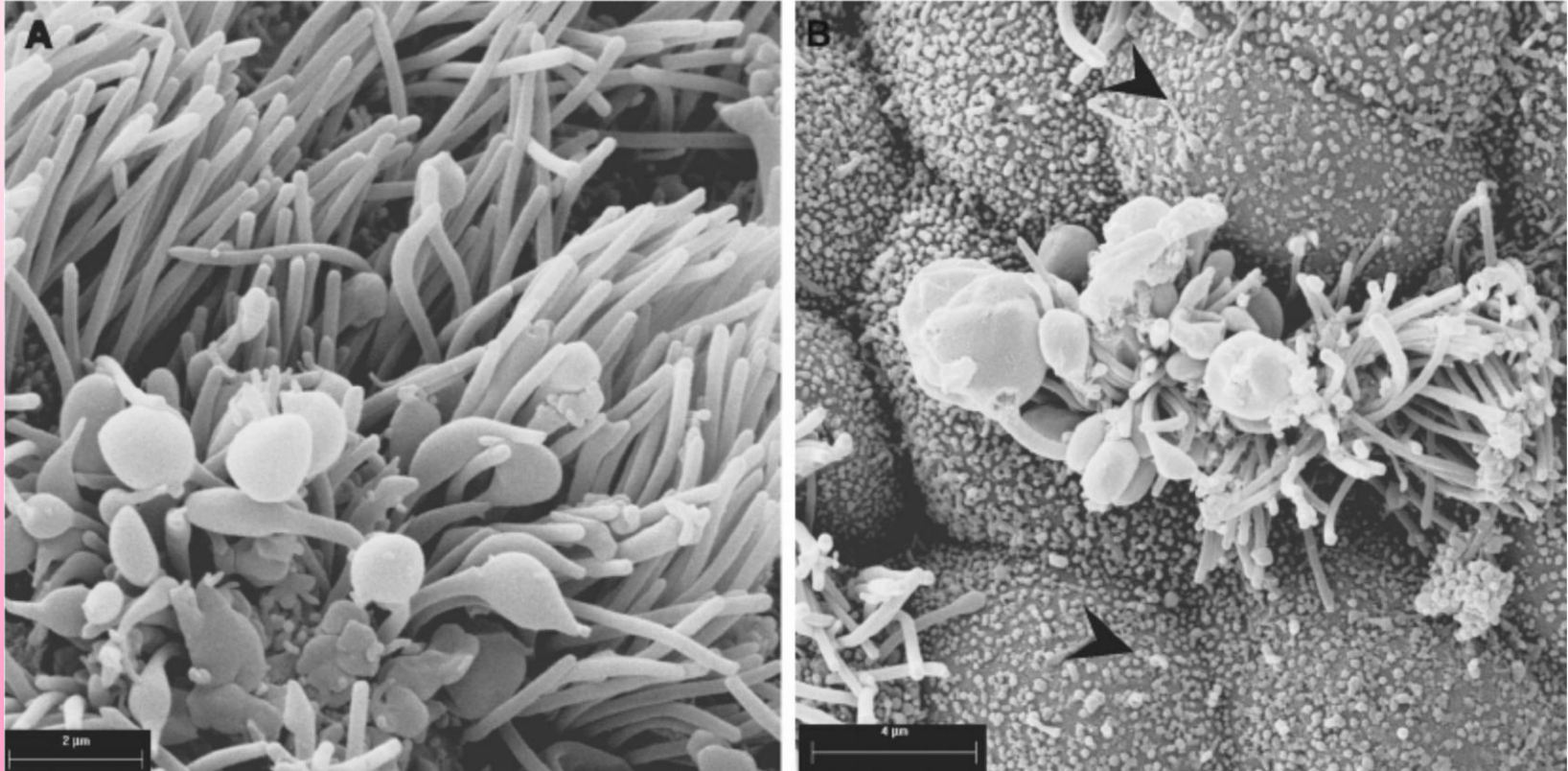


Scanning elektronmikroskopi  
Normal human salpinx  
Agata Baczynska et al. 2006



# Normal human salpinx inficeret med *M. genitalium*

Agata Baczynska et al. 2006



## *Mycoplasma genitalium*

- Lille vægløs bakterie (beslægtet med *M. pneumoniae*)
- Har en "tip" den adhærer med til epitelet
- Kan give symptomgivende uratritis primært hos mænd
- Adhærer til spermier
- Kan inficerer salpinx
- Svagt associeret med tubal faktor infertilitet
- Behandling azitomyacin 500 mg dgl., 3 dage